

SINDROME DEL TÚNEL CARPIANO EN TRABAJADORES DE OFICINA

- Christopher Alexander Reina Patiño
- Ronald Sebastian Paricanaza Bravo
- Valeria Khaterine Porras Cruzado
- Paco Aurelio Castillo Carreño
- Milagros Jazmin Noriega Rosales



TEMA GENERAL: SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO



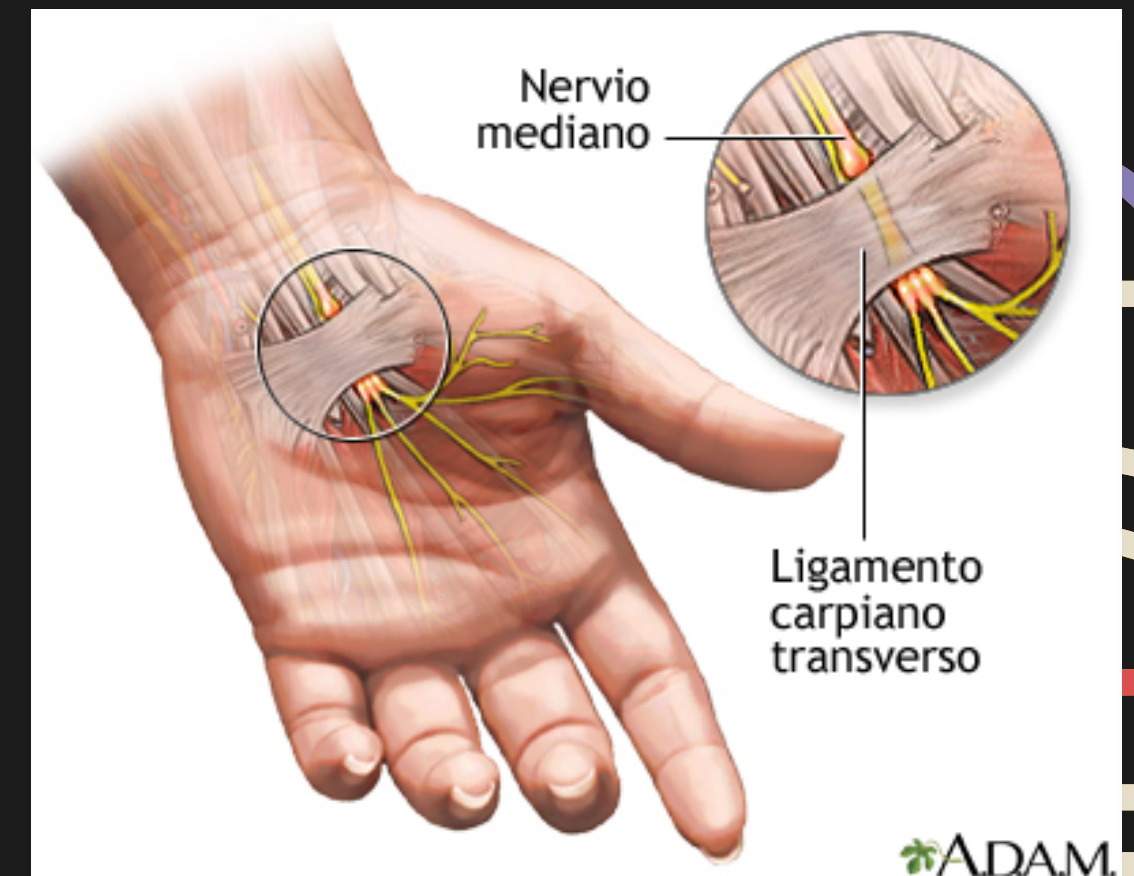
Dolencia provocada por la inflamación y la presión en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento carpiano transversal en la muñeca, donde se encuentran diversos tendones y el nervio mediano. [1]

FACTORES DE RIESGO [1]

- Agarres fuertes
- Flexión y extensión repetitivas de la muñeca
- Exposición a vibraciones

CONSECUENCIAS [2]

- Dolor
- Adormecimiento de los dedos
- Cosquilleo
- Debilidad y ardor en manos y dedos



PREVALENCIA



MUNDIAL

[3]

2,800 millones

38%

80%

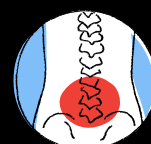
10%



LATINOAMÉRICA
Y ARGENTINA^[4-5]

585

70.4%



68.8%



67.8%



47.9%



Tunel carpiano

60

42%



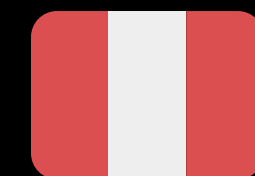
30%



64%



23%



PERÚ

Comas^[6]

Sexo

78.8%



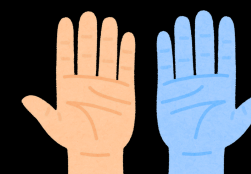
52.5%

entre 46 y 60 años

Edad

Tipo

Unilateral



17.77 por cada
100,000
habitantes

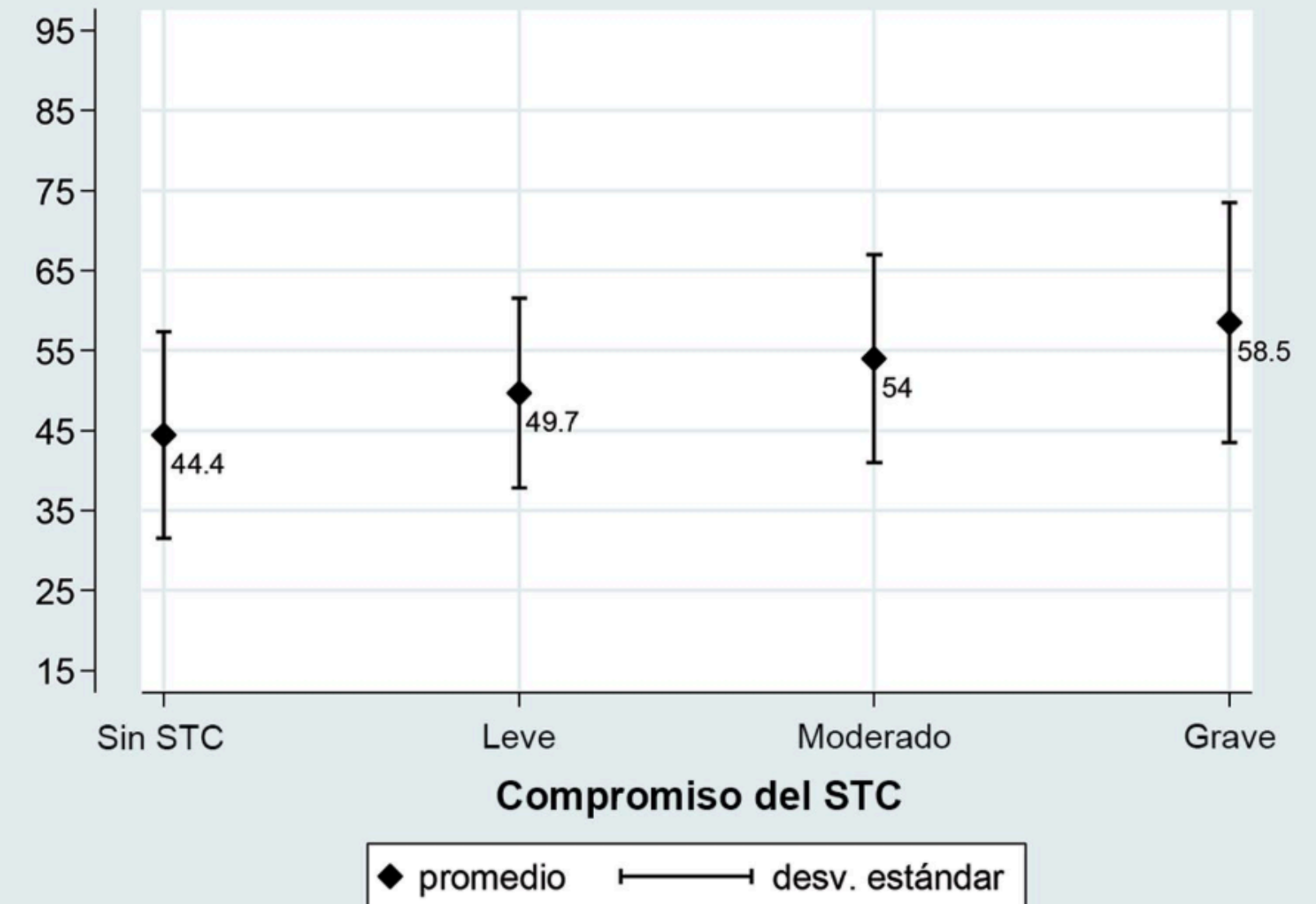
Prevalencia

ESCALA DE BLAND

- **Grado 0:** Sin evidencias de STC
- **Grado 1:** STC muy leve
 - Detectado por diferencia de latencia sensitiva distal palma-muñeca cubital y mediano (LC-LM) > 0,5 ms
- **Grado 2:** STC leve
 - Velocidad de conducción sensitiva (VCS) muñeca < 40 m/s
 - Latencia motora distal (LMD) < 4,5 ms
- **Grado 3:** STC moderado
 - Latencia motora distal (LMD) > 4,5 ms y < 6,5 ms
 - Potencial de acción sensitivo (SNAP) conservado
- **Grado 4:** STC grave
 - Latencia motora distal > 4,5 ms y < 6,5 ms
 - Potencial de acción sensitivo (SNAP) ausente
- **Grado 5:** STC muy grave
 - Latencia motora distal (LMD) > 6,5 ms
 - Amplitud potencial motor (CMAP) > 0,2 mV
- **Grado 6:** STC extremadamente grave
 - Amplitud potencial motor (CMAP) < 0,2 mV



Promedio de edad según compromiso electrofisiológico



[7] Descripción electrofisiológica del síndrome de túnel carpiano según edad en pacientes adultos. Escala de compromiso del STC

PROBLEMÁTICA



Limitada disponibilidad de dispositivos enfocados a la detección temprana del síndrome del túnel carpiano en la población de 30 a 60 años, en centros de salud de categoría I del departamento de Lima, Perú.

NECESIDAD

Una estrategia centrada en mejorar la detección temprana del síndrome del túnel carpiano en pacientes de 30 a 60 años atendidos en centros de salud de categoría I del departamento de Lima, a fin de evitar su progresión a estadios moderados o graves.

BASE DE DATOS ENCONTRADAS

Gesture Recognition and Biometrics ElectroMyogram (GRABMyo) v1.1.0

Open-access dataset of electromyogram (EMG) recordings collected from the wrist and forearm muscles of 43 people while they performed hand gestures.

 physionet.org



- Electromiografía de superficie.
- Los electrodos se colocaron en forma de anillos alrededor del antebrazo y la muñeca, abarcando: flexores y extensores del antebrazo.
- Rango de edad: 24-35 años.
- Frecuencia de muestreo: 2048 Hz.
- Duración por gesto: 5 segundos por repetición.
- Total de repeticiones por gesto: 7.

A database of hand kinematics, high-density sEMG of forearm and wrist for motion intent recognition v1.0.0

A database of hand kinematics, high-density sEMG of forearm and wrist.

 physionet.org



- Electrodo de superficie de alta densidad (HD-sEMG). Los electrodos se colocaron en forma de anillos alrededor del antebrazo y la muñeca, abarcando: flexores y extensores del antebrazo.
- Rango de edad: 21 a 35 años
- Guante de datos 5DT Data Glove 14 Ultra.
- Frecuencia de muestreo: 200 Hz.

Upper-Limb Movements v1.0.0

Data collected from ten subjects as they performed motor tasks.



- Sistema de captura de movimiento basado en cámaras (VICON).
- Marcador reflectante en la mano para reconstruir su trayectoria 3D.
- Edad promedio: 26.4 ± 45.2 años
- El enfoque fue en la cinemática (movimiento externo de la mano), no en señales neuromusculares

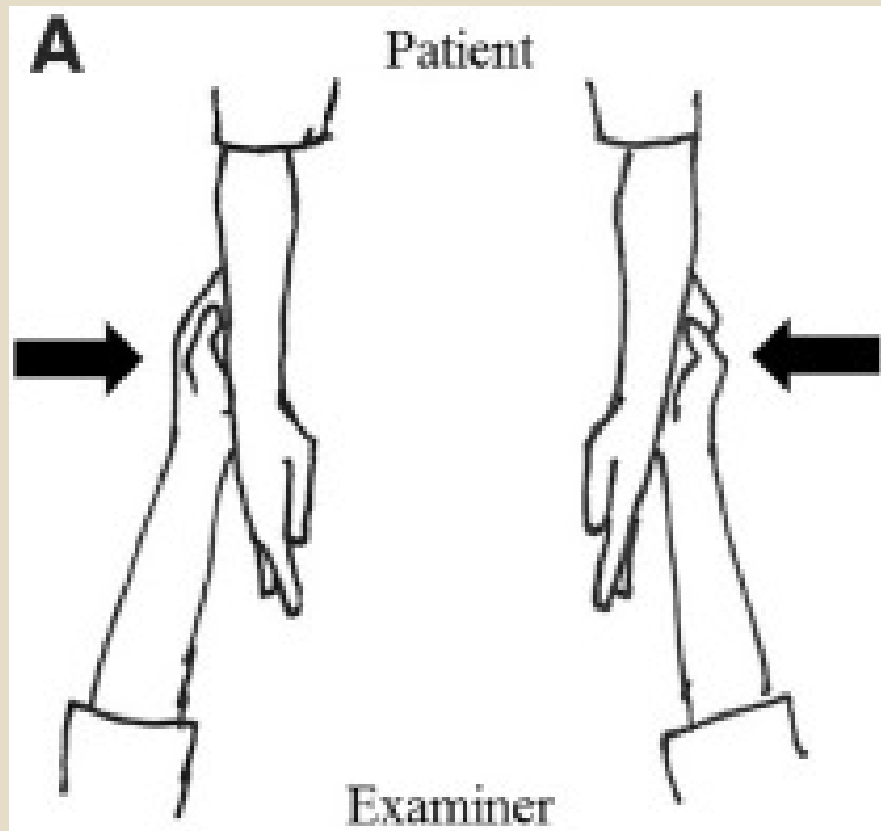


SOLUCIONES ACTUALES

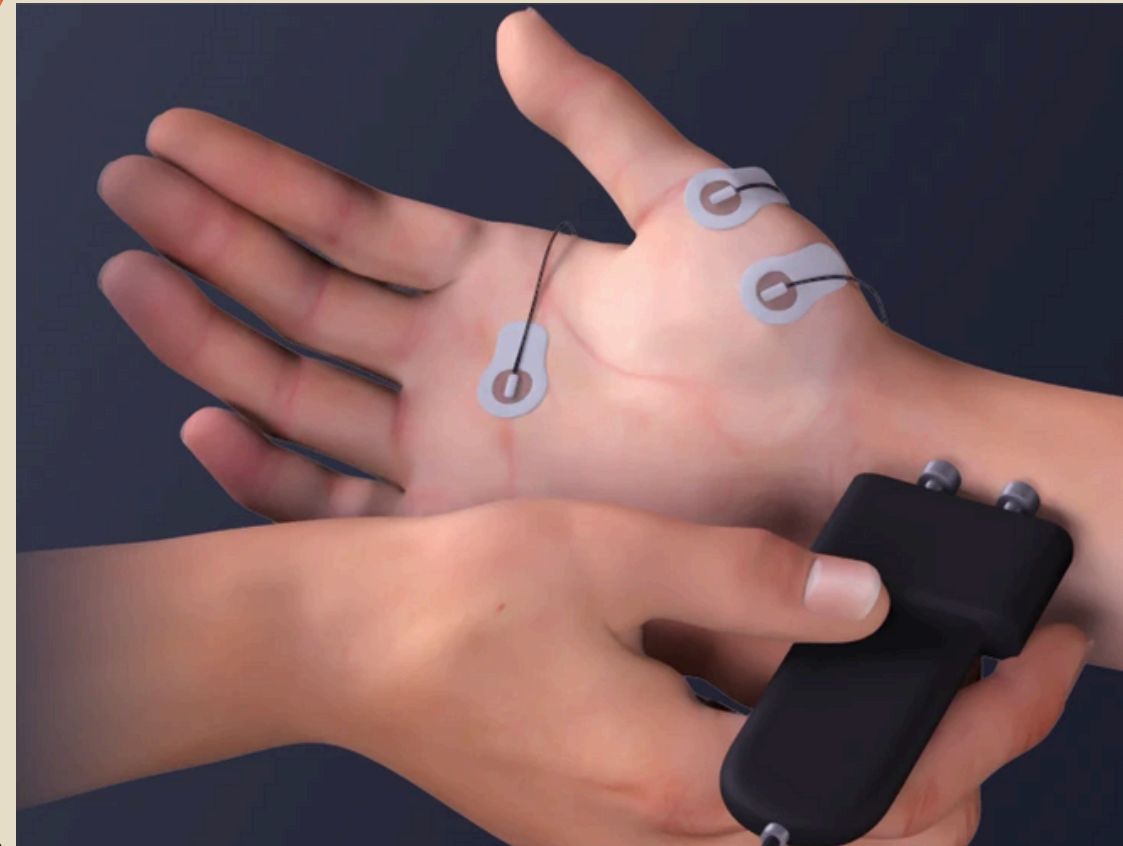
Diagnóstico



Pruebas físicas



Estudio de conducción nerviosa



Electromiografía

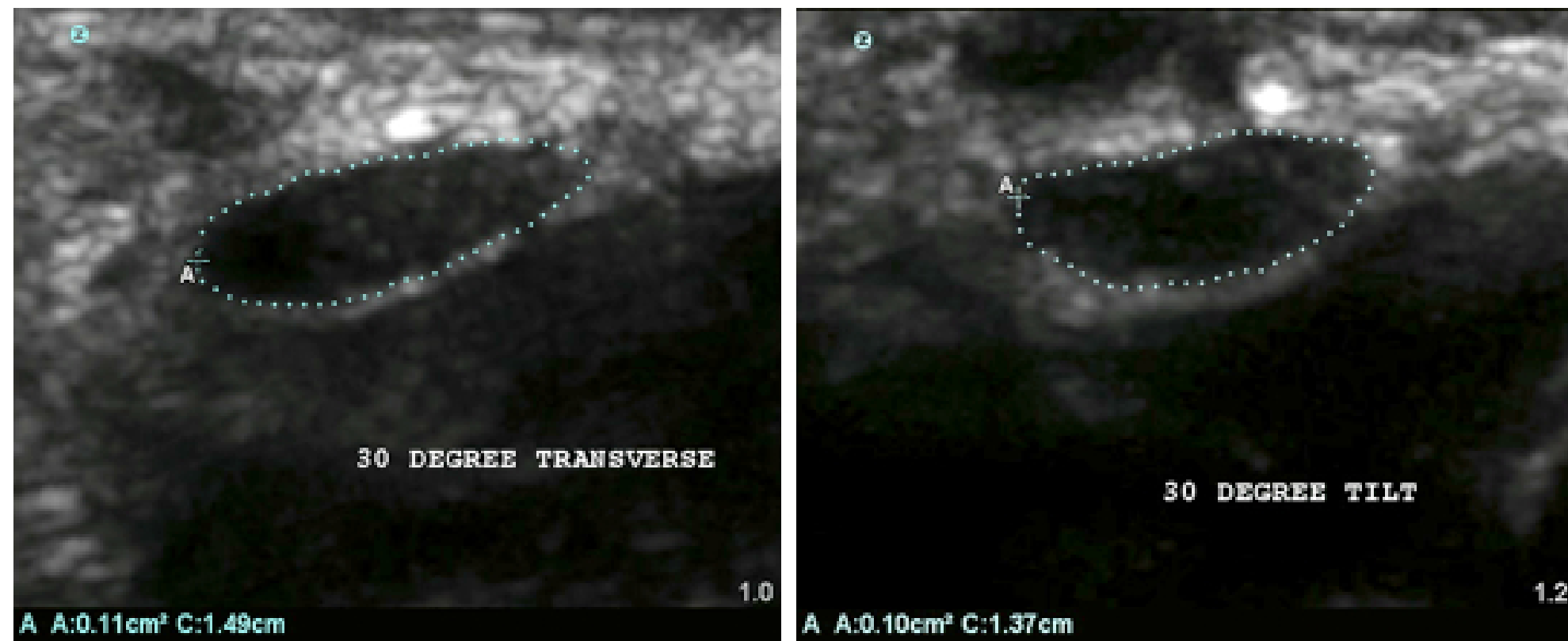


SOLUCIONES ACTUALES

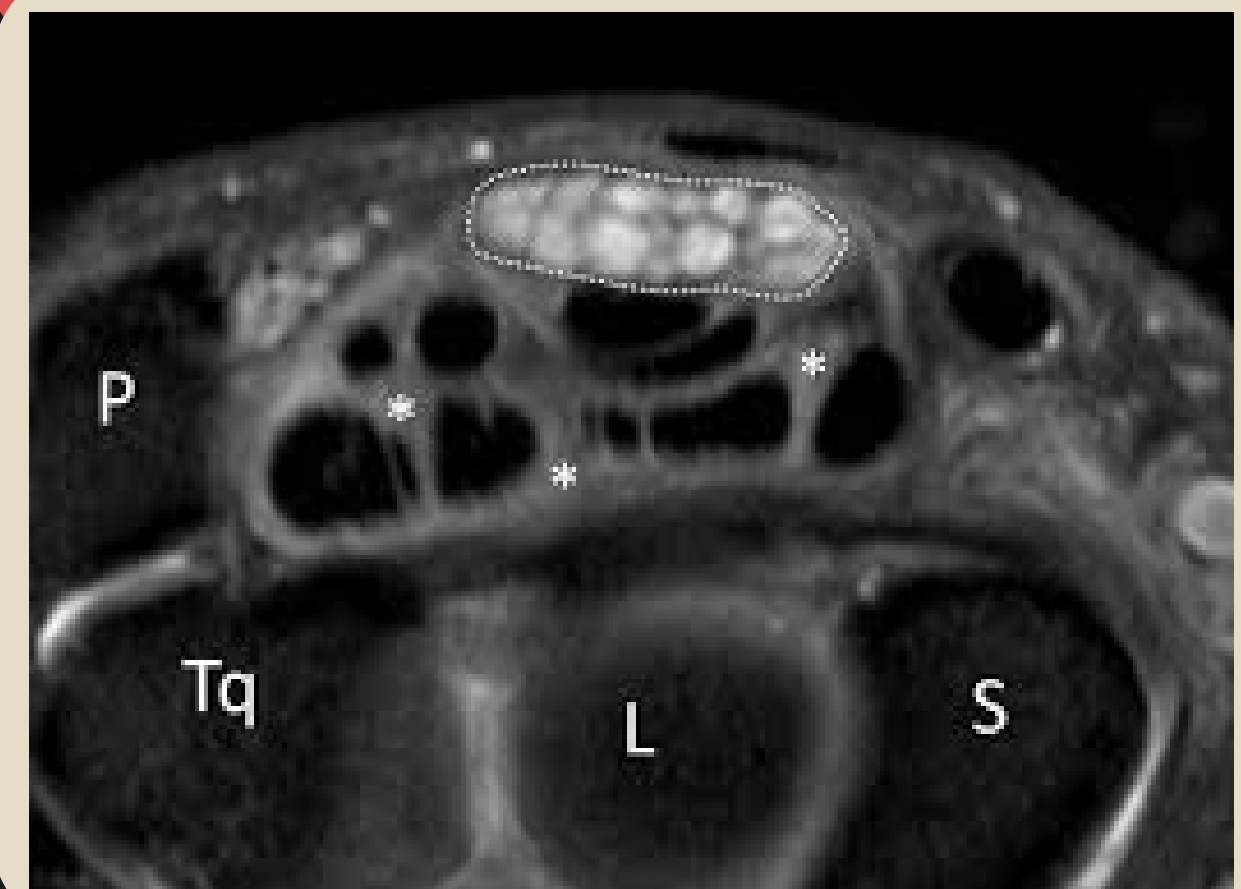
Diagnóstico



Ultrasonido



Resonancia magnética



FERULA COCK-UP Y GUANTES GRINDCLAW



Mantener posición



Movimiento de deslizamiento tendinoso y nervioso



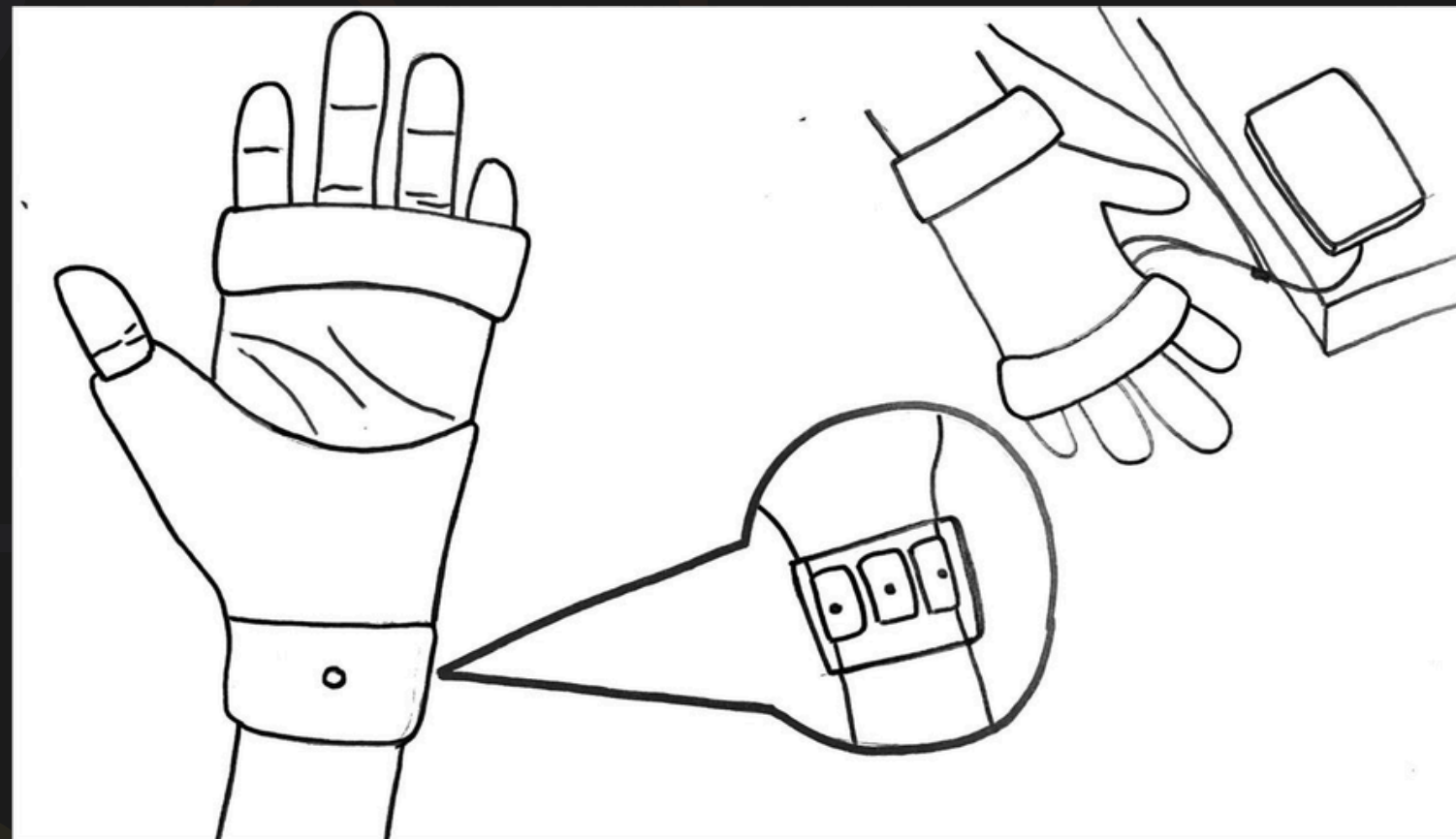
Reducir los síntomas y mejorar la función





CONCEPTO SOLUCIÓN

- ✓ Dispositivo que utiliza conducción nerviosa y electromiografía para la clasificación del grado de túnel carpiano a partir del estadio moderado y grave.



BIBLIOGRAFÍA

- [1] F. E. Parra, L. H. Parra, y P. V. Tisiotti, “SINDROME DEL TUNEL CARPIANO”, 2007.
- [2] L. Padua et al., “Carpal tunnel syndrome: updated evidence and new questions”, The Lancet Neurology, vol. 22, núm. 3, pp. 255–267, mar. 2023, doi: [10.1016/S1474-4422\(22\)00432-X](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(22)00432-X).
- [3] M. T. Reyes Duarte y P. Y. González Daza, “Prevalencia de las patologías musculoesqueléticas en Gamers: Revisión bibliográfica”, Mov. cient., vol. 15, núm. 2, pp. 25–29, 2022.
- [4] L., D. Maximiliano. Análisis de las lesiones más frecuentes en jugadores de deportes electrónicos : resultados de una encues. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uai.edu.ar/bitstreams/643a6a9a-91dc-4fc3-8acb-e6a900dde1fb/download>. [Consultado: 19-abr-2025].
- [5] D. Isnaldi , M. Catalano. “Impact of Carpal Tunnel Syndrome on Professional eSports Players: Risk Analysis and Prevention Strategies”. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uai.edu.ar/items/81e3649e-4d1a-4cea-9bf8-9fad62321d68>. [Consultado: 19-abr-2025].
- [6] P. Pérez. “Aspectos, electrodiagnósticos y prevalencia del Síndrome del Túnel Carpiano en una población de Lima Norte durante el periodo de 2004-2006”. Hospital de la Solidaridad de Comas – SISOL de la Municipalidad de Lima. [En línea]. Disponible en: <https://repebis.upch.edu.pe/articulos/rev.viernesmed/v31n5/a2.pdf>
- [7] P. Vicuña et al., “Descripción electrofisiológica del síndrome de túnel carpiano según edad en pacientes adultos”, Revista médica de Chile, vol. 145, núm. 10, pp. 1252–1258, oct. 2017, doi: [10.4067/S0034-98872017001001252](https://doi.org/10.4067/S0034-98872017001001252).